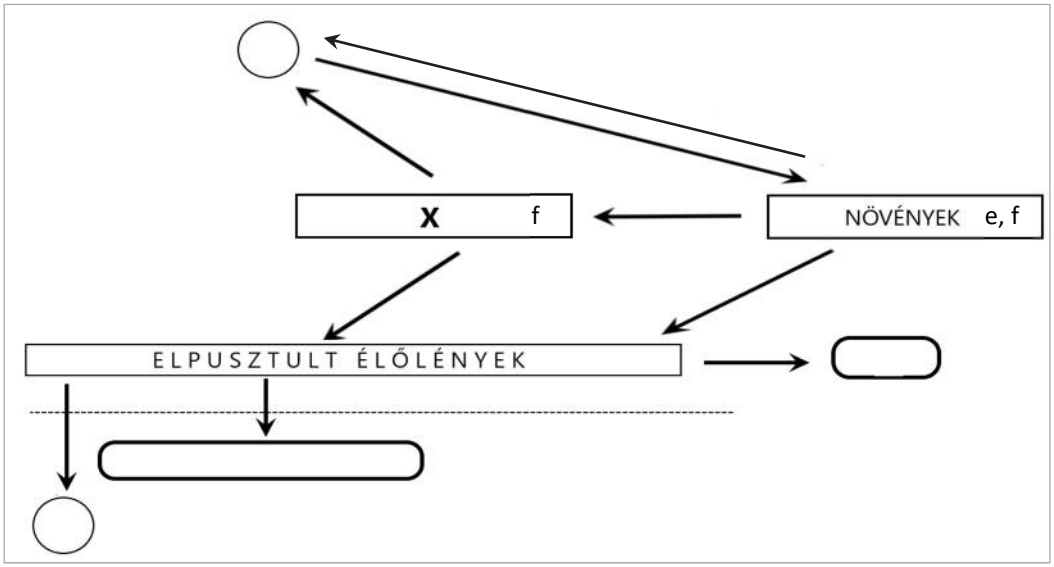
X. A szén körforgása 12 pont

Az alábbi ábra a szén (globális) anyagforgalmát szemlélteti. A vázlat nem tünteti fel a szénforgalomban szerepet játszó folyamatok és szereplők közül mindet. A kisbetűk (e és f) a sejtekben lejátszódó olyan anyagcsere-folyamatokat szimbolizálnak, amelyek kiindulási anyagai és végtermékei között gáz-halmazállapotú anyagok is vannak. A vízszintes szaggatott vonal alatt olyan széntartalmú anyagokat tüntettünk fel, amelyek hosszú időre kiléptek a biológiai körforgásból. A „növények” a fotoszintetizáló zöld növények összesített megnevezése. Az X több országba tartozó élőlényeket jelöl.

1. Írja az ábra üresen hagyott részeibe a megadott anyagok betűjelei közül a megfelelőt! A körökbe *szervetlen anyagok* betűjelei kerüljenek! (4 pont)
   A. humusz
   B. karbonátos kőzetek
   C. szén-dioxid
   D. szénhidrogének



2. Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt folyamatokat! (2 pont)

   e: …… f: …….

3. Mely állítások helytállóak az ábrán X-szel jelölt élőlényekkel kapcsolatban? Írja a megfelelő állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Mindannyian heterotrófok.
   B) Mindannyian eukarióták.
   C) Mindannyian szövetes szerveződésűek.
   D) Mindannyian fényenergiát hasznosítanak a felépítő folyamataikhoz.
   E) Mindannyian kemotrófok.
   F) Mindannyian termelnek a CO_2 mellett O_2-t is.

4. A humusz a talajképződés során jön létre. Fogalmazza meg röviden a humusz jelentőségét!

….....

….....

….....

5. A biológiai körforgásból kilépett anyagok hosszabb idő – akár évmilliók – után ismét visszakerülhetnek a körforgásba. Nevezzen meg egy természetes (embertől függetlenül is lezajló) folyamatot, melynek során ez végbemehet!

….....

6. A szénhidrogének keverékeit sokrétűen hasznosítjuk. Nevezze meg egy olyan felhasználásukat, amely környezetvédelmi szempontból jelentős következményekkel jár, és röviden ismertesse e következményt! (2 pont)

Felhasználás:

….....

….....

Következmény:

….....

….....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen